ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

PROGRAMACIÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Programación y estructura de datos
Denominación de la asignatura:	Programación
Código:	88005
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DAVID BAÑOS EXPOSITO Tfno.: 91 815 31 31 Email: david.banos@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Se requiere conocer fundamentos de programación, manejo de variables y sus tipos, sentencias condicionales, bucles, funciones y colecciones de datos.
Aconsejables:
No procede

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Ingeniería y Arquitectura. Concretamente con la asignatura de Fundamentos de la Programación.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos.

C3 - Diseñar y desarrollar software para componentes o sistemas robóticos inteligentes de acuerdo a las especificaciones funcionales y no funcionales necesarias, identificando los métodos y tecnologías más adecuadas a los
requisitos y a las restricciones de un proyecto.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la programación orientada a objetos.

Tema 2. Análisis orientado a objetos.

Tema 3. Diseño orientado a objetos.

Tema 4. Implementación de aplicaciones.

Tema 5. Patrones de diseño.

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Semana 1-3.

Tema 2. Semanas 4-6.

Tema 3. Semana 7-9.

Tema 4. Semanas 10-12.

Tema 5. Semanas 13-15.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

• La evaluación continua supondrá el 50 % de la calificación final. Podrá incluir trabajos, exámenes en clase, presentaciones, ejercicios o prácticas de laboratorio. • El examen final supondrá el 50 % de la calificación final. • Para que la evaluación continua se dé por superada, hay que tener al menos un 4.0 en ella. • Para que el examen final haga media, hay que sacar más de un 4.0. • La asignatura se considerará aprobada cuando la media ponderada de ambas partes sea igual o superior a 5.0, siempre que se cumpla las condiciones anteriores. • En caso de que en alguna de las dos partes (evaluación continua o examen

final) no se alcance el mínimo, la asignatura quedará suspensa automáticamente, aunque la media ponderada fuera igual o superior a 5.0.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Deitel, P. J., y Deitel, H. M. (2023). C++ cómo programar (10.ª ed.). Pearson Educación.
- Larman, C. (2003). UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado (2.ª ed.). Pearson Prentice Hall.
- Lippman, S. B., Lajoie, J., y Moo, B. E. (2012). C++ primer (5.ª ed.). Addison-Wesley.
- Stroustrup, B. (2024). Programming: Principles and practice using C++ (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the design of existing code (2.ª ed.). Addison-Wesley.
- Freeman, E., y Robson, E. (2021). Head first design patterns (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el profesor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen”. El profesor lo pondrá en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la acción sancionadora establecida por la Universidad.